

QA Forum — Conversation Log

Project: AISafe Flight Management System **Client:** Nuno Pereira NAP **Last updated:** 2026-04-23

Index

#	Date	Topic	Status	Owner
001	2026-03-25	Impacto do estado operacional dos Aeroportos nas Rotas	Resolved	TIVANE 1231948
002	2026-03-25	WP#3A - Flight Routes	Resolved	TIVANE 1231948
003	2026-03-28	US205 - State Transitions	Resolved	REMELHE 1241847
004	2026-03-28	US101 & 203 - Aircraft Seating Capacity	Resolved	REMELHE 1241847
005	2026-03-28	US226 - Maintenance Part attributes	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
006	2026-03-28	US212 - Scheduled flight states	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
007	2026-03-28	US113 - Route ID requirements	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
008	2026-03-28	US207 - Detailed facilities information structure	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
009	2026-03-28	Aircraft - Clarification on "Aircraft Type" and features	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
010	2026-03-28	General - Clarification on "Fleet" and "Network" concepts	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
011	2026-04-01	US211 - View Airports Grouped by Region or Country	Resolved	SANTOS 1241008
012	2026-04-01	Routes - Existência de Escalas	Resolved	SANTOS 1241008
013	2026-04-01	US216 - Search for alternative routes between airports	Resolved	SILVA 1241131
014	2026-04-01	US208 - Update Airport details and contact information	Resolved	SILVA 1241131

#	Date	Topic	Status	Owner
015	2026-04-01	US226 - Maintenance Part relationships	Resolved	Diogo Nogueira 1241692
016	2026-04-08	US222 - Scheduled maintenance triggers and intervals	Resolved	Diogo Nogueira 1241692

Conversation 001

Date: 2026-03-25 **Topic:** Impacto do estado operacional dos Aeroportos nas Rotas **Status:** Resolved **Owner:** TIVANE 1231948 **Tags:** #routes #airports #domain-model

Question

O enunciado refere que as rotas só podem ser criadas entre aeroportos registados e que os aeroportos têm um estado operacional (ex: fechado, em manutenção). No Modelo de Domínio, uma ROUTE deve ser invalidada automaticamente se um dos seus aeroportos (origem ou destino) mudar para o estado "fechado"? Adicionalmente, a distância de uma rota é um valor fixo definido no momento da criação ou deve ser calculada dinamicamente com base nas coordenadas dos aeroportos?

Client Response

Redireccionado para: <https://moodle.isep.ipp.pt/mod/forum/discuss.php?d=4090>

Received on: 2026-03-25 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- A resposta foi redireccionada para outra thread. Ver Conversation 002 (WP#3A - Flight Routes) para a resposta completa.
- Este tópico está bloqueado — já não é possível responder.

Action Items

- ☒ Consultar thread referenciada (Conversation 002)

Conversation 002

Date: 2026-03-25 **Topic:** WP#3A - Flight Routes **Status:** Resolved **Owner:** TIVANE 1231948 **Tags:** #routes #airports #distance

Question

O enunciado refere que as rotas só podem ser criadas entre aeroportos registados e que os aeroportos têm um estado operacional (ex: fechado, em manutenção). No Modelo de Domínio, uma ROUTE deve ser invalidada automaticamente se um dos seus aeroportos (origem ou destino) mudar para o estado "fechado"? Adicionalmente, a distância de uma rota é um valor fixo definido no momento da criação ou deve ser calculada dinamicamente com base nas coordenadas dos aeroportos?

Client Response

As rotas existem independentemente do estado operacional do aeroporto. Por exemplo: a rota LIS-OPO continua a existir mesmo que o aeroporto do Porto esteja temporariamente fechado para manutenção. No entanto, os voos agendados nessa rota poderiam ser afetados.

Quanto à distância, deve ser um valor fixo calculado no momento da criação da rota. Creio que podemos assumir que os aeroportos não mudam de lugar.

Received on: 2026-03-26 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Rotas **não** são invalidadas quando um aeroporto fecha — continuam a existir no sistema.
- Voos agendados nessa rota **podem** ser afetados pelo estado do aeroporto.
- Distância da rota = valor fixo calculado no momento da criação (não recalculado dinamicamente).

Action Items

- ☒ Confirmar no domain model que Route não tem dependência de estado do aeroporto
- ☒ Garantir que o campo **distance** é calculado e persistido na criação da rota

Conversation 003

Date: 2026-03-28 **Topic:** US205 - State Transitions **Status:** Resolved **Owner:** REMELHE 1241847 **Tags:** #aircraft #state #US205

Question

A US205 pede para ver o estado da aeronave em tempo real, incluindo "in-flight". No entanto, não há nenhuma User Story explícita para "iniciar voo" ou "concluir voo".

Assim, para a US205, o estado da aeronave pode ser "in-flight". Como é que a aeronave transita para este estado e regressa a "available"? Existe alguma US implícita para o registo da partida e chegada de um Scheduled Flight, ou o estado muda automaticamente com base na data/hora do agendamento (US212)?

Client Response

Essas transições serão feitas manualmente e implementadas numa iteração futura do sistema.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- As transições de estado da aeronave são **manuais**.
- A implementação das transições está prevista para uma **iteração futura** — não implementar agora.

Action Items

- ☒ Não implementar transições automáticas de estado nesta iteração

Conversation 004

Date: 2026-03-28 **Topic:** US101 & 203 - Aircraft Seating Capacity **Status:** Resolved **Owner:** REMELHE 1241847 **Tags:** #aircraft #seating-capacity #US101 #US203

Question

A US101 refere que o Aircraft Model tem uma "seating capacity". Mas a US203 diz: "The same airplane model can have different seat configuration, and therefore different capacities."

Neste sentido, relativamente à capacidade de passageiros, se diferentes aviões do mesmo modelo podem ter capacidades diferentes (US203), a capacidade de lugares deve ser registada ao nível da Instância da Aeronave (Aircraft) em vez de (ou em adição a) ser registada no Modelo da Aeronave (US101)? Ou devemos criar um Modelo de Aeronave diferente para cada configuração de lugares?

Client Response

Aviões, mesmo sendo do mesmo modelo, podem ter capacidades diferentes.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- A **seatingCapacity** deve ser atributo da **instância** da aeronave (Aircraft), não do AircraftModel.
- Não é necessário criar modelos distintos para cada configuração de lugares.

Action Items

- ☒ Adicionar **seatingCapacity** à entidade Aircraft (instância), não apenas ao AircraftModel

Conversation 005

Date: 2026-03-28 **Topic:** US226 - Maintenance Part attributes **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #maintenance #domain-model #US226

Question

For US226, the Maintenance Supervisor needs to track maintenance parts inventory. Since the specific attributes of a part aren't detailed in the requirements, is it safe to assume a domain model containing attributes like **modelNumber**, **stockQuantity**, **name**, and **description**?

Client Response

Os atributos sugeridos (partNumber ?, stockQuantity, name, description) são razoáveis como ponto de partida.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Cliente confirmou os atributos como razoáveis.
- Cliente usou `partNumber` em vez de `modelNumber` — preferir `partNumber` no modelo.

Action Items

- ☒ Usar `partNumber` (não `modelNumber`) como atributo de `MaintenancePart`

Conversation 006

Date: 2026-03-28 **Topic:** US212 - Scheduled flight states **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692

Tags: #flights #scheduled-flight #state #US212

Question

In US212, we are required to assign an aircraft to a route for a specific date and time to create a "scheduled flight".

Should this scheduled flight entity maintain a status lifecycle throughout its existence (e.g., "scheduled", "delayed", "in-flight", "completed", "canceled"), or does it only represent the planning intent?

Client Response

Parece adequado. Estas mudanças de estado vão fazer parte de funcionalidade futura do sistema.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- O ciclo de vida de estados é aprovado: scheduled, delayed, in-flight, completed, canceled.
- A implementação das mudanças de estado é para **iteração futura**.

Action Items

- ☒ Modelar enum de estados em `ScheduledFlight` sem implementar transições automáticas nesta fase

Conversation 007

Date: 2026-03-28 **Topic:** US113 - Route ID requirements **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692

Tags: #routes #identifier #US113

Question

For US113, the ATCC needs to view the details of a route given its "ID".

Does this Route ID follow any specific business rules or formats (e.g., a standard flight number format like "TP123"), or can it be a standard system-generated numeric/UUID identifier?

Client Response

Um identificador gerado pelo sistema é adequado.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Route ID = identificador numérico/UUID gerado pelo sistema.
- Não há formato de negócio específico a seguir.

Action Items

- ☒ Usar ID gerado pelo sistema para Route (sem formato específico de negócio)

Conversation 008

Date: 2026-03-28 **Topic:** US207 - Detailed facilities information structure **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #airports #facilities #US207

Question

Regarding US207, the Backoffice Operator needs to register an airport with "detailed facilities information (terminals, gates, services)".

Should this information be modeled as structured data (e.g., specific entities/Value Objects for Terminals, Gates, and Services), or is it sufficient to store this as a general text/description field for the airport?

Client Response

Por enquanto, não me parece haver nenhuma funcionalidade planeada que necessite desta informação. No entanto, modelar como dados estruturados parece mais coerente com o nível de detalhe solicitado.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Não há funcionalidades que consumam estes dados diretamente, mas o cliente prefere dados estruturados.
- Modelar Terminals, Gates e Services como entidades/Value Objects estruturados.

Action Items

- ☒ Modelar facilities como dados estruturados (não como texto livre)

Conversation 009

Date: 2026-03-28 **Topic:** Aircraft - Clarification on "Aircraft Type" and features **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #aircraft #features #US221 #US224

Question

1. In US221, the system mentions "aircraft type". Is this concept the same as an "Aircraft Model" (from US101), or is it a broader categorization (e.g., jet, turboprop, narrow-body, wide-body)? If it's a separate concept, what types exist in the system?
2. In US224, users can search by specific features (e.g., WiFi-enabled, specific engine type). Does "engine type" count as a standard feature, and if so, is there a predefined list of engine types we should model, or is this just free text?

Client Response

In US221, "aircraft type" is the same as an "Aircraft Model". Features could be a list of features, freely added by the user.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- "Aircraft type" em US221 = AircraftModel (sem conceito separado).
- Features são uma lista livre — sem enum predefinido, o utilizador adiciona livremente.
- Engine type não é modelado separadamente; é apenas mais uma feature de texto livre.

Action Items

- ☒ Não criar entidade separada para "aircraft type" — mapear para AircraftModel
- ☒ Implementar features como lista de strings sem valores predefinidos

Conversation 010

Date: 2026-03-28 **Topic:** General - Clarification on "Fleet" and "Network" concepts **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #domain #fleet #network #US206 #US215 #US219

Question

1. In US206 and US219, the term "Fleet" is mentioned. In the context of AISafe, does a "Fleet" represent all the aircraft owned by a single Air Transport Company, or is it a specific grouping of aircraft?
2. In US215, the term "Network" is used. Is "Network" synonymous with the company's "Fleet", or does it specifically refer to the graph/collection of active routes operated by the company?

Client Response

A fleet is a set of all airplanes managed by an ATC. A network is the set of active routes.

Received on: 2026-03-28 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- **Fleet** = conjunto de todos os aviões geridos por uma Air Transport Company (ATC).
- **Network** = conjunto das rotas ativas — conceito distinto de Fleet.

Action Items

- ☒ Confirmar que o domain model distingue Fleet (aeronaves) de Network (rotas ativas)
-

Conversation 011

Date: 2026-04-01 **Topic:** US211 - View Airports Grouped by Region or Country **Status:** Resolved **Owner:** SANTOS 1241008 **Tags:** #airports #region #US211

Question

A minha dúvida na US211 é sobre o significado do termo "region". Na caracterização do aeroporto são determinados o país e a cidade. "Region", para o contexto desta US, tem o mesmo significado de cidade? Ou é um parâmetro diferente, mais abrangente em termos geográficos?

Client Response

"Region" refere-se a uma zona geográfica mais abrangente que o país (Europa, América do Norte, Sudeste Asiático, etc.).

Received on: 2026-04-01 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- "Region" é um conceito **supranacional** (ex: Europa, América do Norte, Sudeste Asiático).
- Distinto de país e cidade — mais abrangente do que ambos.

Action Items

- ☒ Adicionar campo **region** ao Airport com valores supranacionais
-

Conversation 012

Date: 2026-04-01 **Topic:** Routes - Existência de Escalas **Status:** Resolved **Owner:** SANTOS 1241008 **Tags:** #routes #escalas #US110

Question

No contexto das rotas, podemos considerar que uma rota pode ter uma ou várias escalas, ou consideramos as "escalas" como rotas independentes?

Client Response

Bom dia. Uma rota é sempre entre um aeroporto de origem e um de destino, conforme definido na US110.

Received on: 2026-04-01 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Rota = sempre ponto a ponto (origin → destination), sem escalas intermédias.
- Itinerários com escalas são representados como múltiplas rotas independentes encadeadas.

Action Items

- ☒ Confirmar que Route tem apenas origin e destination (sem lista de waypoints/escalas)

Conversation 013

Date: 2026-04-01 **Topic:** US216 - Search for alternative routes between airports **Status:** Resolved **Owner:** SILVA 1241131 **Tags:** #routes #search #algorithm #US216

Question

A US216 fala em procurar por rotas alternativas entre dois aeroportos. A questão é a seguinte: Quais seriam os possíveis critérios para a procura de rotas alternativas? Poderiam ser, por exemplo, custo monetário, distância, tempo de voo, número de escalas, etc.?

Client Response

Rotas alternativas referem-se a combinações de rotas existentes que ligam os dois aeroportos via uma ou mais escalas. De facto, podem existir diferentes abordagens para encontrar estas combinações (por exemplo, privilegiar o menor número de escalas, o menor tempo total, ou a menor distância).

O sistema deve ser desenhado de modo que seja fácil adicionar ou substituir algoritmos para determinar as combinações, sem alterar o restante da lógica. Para efeito da implementação futura, basta implementar um algoritmo para encontrar estas combinações (por exemplo, o menor número de escalas).

Received on: 2026-04-01 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Rotas alternativas = combinações de rotas existentes com 1 ou mais escalas intermédias.
- O sistema deve usar um padrão que permita trocar algoritmos facilmente (Strategy Pattern recomendado).
- Para esta iteração, implementar apenas **um** algoritmo (ex: menor número de escalas).

Action Items

- ☒ Implementar Strategy Pattern para algoritmos de pesquisa de rotas alternativas
- ☒ Implementar algoritmo inicial: menor número de escalas

Conversation 014

Date: 2026-04-01 **Topic:** US208 - Update Airport details and contact information **Status:** Resolved **Owner:** SILVA 1241131 **Tags:** #airports #contact #US208

Question

A US208 fala em atualizar os detalhes de um aeroporto incluindo horas em que estão operacionais e informações de contacto. Na nossa perspetiva, pensamos em informações de contacto como número de telefone do apoio ao cliente fornecido pelo aeroporto. A questão é: O cliente querará ter a opção de ter mais que um número de telemóvel por aeroporto, ou eventualmente haver mais meios de contacto?

Client Response

Sim, um aeroporto pode ter múltiplos contactos. Cada contacto deve ter um tipo (telefone, email, fax, etc.), o valor e uma descrição ou um departamento associado (opcional).

Received on: 2026-04-01 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Um aeroporto tem uma **lista de contactos** (1..*).
- Cada contacto: **type** (telefone, email, fax, etc.), **value**, **description**/**department** (opcional).

Action Items

- ☒ Modelar Contact com campos: type, value, description (opcional)
- ☒ Airport tem coleção de Contact (1..*)

Conversation 015

Date: 2026-04-01 **Topic:** US226 - Maintenance Part relationships **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #maintenance #domain-model #US226

Question

Following up on a previous clarification regarding US226, we have a follow-up question regarding its relationships.

Currently, our domain model has **MaintenancePart** as an isolated entity. Should **MaintenancePart** be related to other entities in the system? For example:

1. Should it be linked to a **MaintenanceRecord** to track which parts were actually consumed during a maintenance task (and thus automatically deduct from the stock)?
2. Should it be linked to an **AircraftModel** to define which parts are compatible with which models?

Or should it remain a standalone inventory catalog for this phase of the project?

Nota: Questão reformulada após cliente desconhecer o termo "Domain Model".

1. When a mechanic performs maintenance on an airplane, do they need to log exactly which parts were used so the system can automatically deduct them from the inventory? Or is the inventory updated manually by a supervisor later?
2. Are these maintenance parts universal, or do we need the system to restrict certain parts so they can only be used on specific airplane models?

Client Response

1. For this version of the system, we want to keep it simple. The inventory is managed directly by the Maintenance Supervisor (e.g., he manually edits part quantities). The system simply needs to alert when stock falls below a defined minimum threshold.
2. For this version of the system, we will assume there is no need to track restrictions regarding parts and specific aircraft models.

Received on: 2026-04-01 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- **MaintenancePart** mantém-se como **entidade standalone** nesta fase.
- Inventário gerido **manualmente** pelo Maintenance Supervisor (sem dedução automática).
- Sistema alerta quando **stockQuantity** cai abaixo de **minimumThreshold**.
- Sem relação com **AircraftModel** nesta versão.

Action Items

- ☒ Confirmar que MaintenancePart não tem relações com MaintenanceRecord ou AircraftModel
- ☒ Implementar alerta quando stockQuantity < minimumThreshold

Conversation 016

Date: 2026-04-08 **Topic:** US222 - Scheduled maintenance triggers and intervals **Status:** Resolved **Owner:** Diogo Nogueira 1241692 **Tags:** #maintenance #scheduling #US222

Question

Regarding US222, the system needs to trigger alerts when an aircraft is due for scheduled maintenance based on flight hours or calendar days.

To calculate when an aircraft is "due", where should the system look for the defined intervals/limits (e.g., "requires maintenance every 500 hours or 180 days")?

1. Should these intervals be attributes of a Maintenance Template (meaning a specific template is triggered periodically)?
2. Should these intervals be defined directly on the Aircraft Model?
3. Or is there another way the maintenance schedule is defined?

Nota: Follow-up enviado a 2026-04-10 para clarificar o significado de "triggered periodically":

By "triggered periodically", I simply meant that the system will look at the limits set in a specific template (for example, a "100-hour inspection" template set to 100 flight hours) and automatically send an alert to the team every time an aircraft reaches that specific limit. We will go ahead and add the maintenance intervals (flight hours and calendar days) to the Maintenance template as you suggested.

Client Response

Seems like a good idea to have the interval defined as part of the Maintenance Template. Unclear to me what you mean with "(meaning a specific template is triggered periodically)".

Received on: 2026-04-10 **Responded by:** Nuno Pereira NAP

Notes & Clarifications

- Os intervalos de manutenção (horas de voo e dias de calendário) são atributos da **Maintenance Template**.
- O sistema verifica os limites do template e envia alertas quando uma aeronave os atinge.
- Exemplo: template "100-hour inspection" com limite de 100 horas de voo → alerta automático.

Action Items

- ☒ Adicionar `flightHoursInterval` e `calendarDaysInterval` à entidade MaintenanceTemplate
 - ☒ Implementar lógica de verificação e alerta de manutenção com base nesses campos
-